

TinySpring : votre garderie pour les premiers pas vers l'avenir

1. Contexte du projet

Avec l'évolution des modes de vie et l'augmentation du nombre de parents actifs, les garderies et jardins d'enfants jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans l'éducation et la prise en charge des jeunes enfants. Ces structures doivent assurer non seulement un encadrement pédagogique, mais également un environnement sûr, un suivi sanitaire rigoureux et une communication continue avec les parents.

Cependant, dans de nombreuses garderies, la gestion quotidienne repose encore sur des outils traditionnels et hétérogènes tels que les registres papier, les appels téléphoniques ou les groupes de messagerie informels. Cette situation complique la centralisation des informations, limite la traçabilité des actions et augmente les risques d'erreurs, notamment dans les domaines sensibles comme la santé des enfants, les autorisations de sortie et la gestion des incidents.

Dans ce contexte, la transformation numérique du secteur de la petite enfance apparaît comme une nécessité afin d'améliorer la qualité des services offerts, de renforcer la sécurité des enfants et d'optimiser le travail du personnel éducatif et administratif.

2. Problématique

La gestion actuelle des garderies présente plusieurs limites majeures qui impactent directement la sécurité, l'efficacité organisationnelle et la confiance des parents :

- **Absence de centralisation des données** :
Les informations relatives aux enfants (données personnelles, autorisations, allergies, incidents médicaux) sont souvent dispersées sur plusieurs supports, rendant leur consultation difficile et peu fiable.
- **Suivi sanitaire insuffisant** :
Les incidents médicaux quotidiens, les allergies ou les traitements autorisés ne sont pas toujours tracés de manière structurée, ce qui peut engendrer des risques pour la santé des enfants.
- **Communication inefficace et non formalisée** :
L'échange d'informations entre la garderie et les parents se fait majoritairement par des moyens non sécurisés, ce qui peut entraîner des malentendus, des

informations perdues ou des retards dans la transmission de messages importants.

- **Charge administrative élevée :**
La gestion des inscriptions, de la facturation, des événements et des réclamations demande beaucoup de temps et d'efforts, au détriment des missions pédagogiques.
- **Manque d'aide à la décision :**
Les données existantes ne sont pas exploitées de manière intelligente pour détecter des situations à risque telles que les absences répétées, les incidents fréquents ou les retards de paiement.

Ces contraintes mettent en évidence le besoin d'une **solution numérique intégrée**, capable de répondre à l'ensemble de ces enjeux de manière sécurisée et efficace.

Solution Proposée :

3. Solution proposée

Le projet **TinySpring** propose la conception d'une application web intelligente de gestion de garderie, destinée à centraliser et sécuriser l'ensemble des processus administratifs, organisationnels et sanitaires. La plateforme intègre des fonctionnalités métier avancées, incluant la gestion des dossiers enfants, la planification des activités, la communication structurée et l'exploitation de mécanismes d'intelligence artificielle afin d'assister la prise de décision et d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des enfants.

4. Contribution du projet aux Objectifs de Développement Durable (ODD)

- ✓ ODD 4 — **Éducation de qualité**
- ✓ ODD 3 — **Bonne santé et bien-être**

5. Les besoins fonctionnelles :

1) Authentification & Gestion des utilisateurs

Module qui gère l'inscription, la connexion et les rôles (Admin/Animatrice/Parent). Il sécurise l'accès à la plateforme et garantit que chaque utilisateur voit uniquement les données autorisées.

2) Gestion des enfants (profil + santé + traitements)

Module central qui regroupe toutes les informations liées à l'enfant : données personnelles, contacts d'urgence, documents, allergies et traitements médicaux déclarés par les parents. Il permet un suivi sanitaire structuré avec rappels et traçabilité des prises de médicaments.

3) Gestion des classes, groupes & affectations

Module d'organisation interne qui permet de créer des classes/groupes, définir leur capacité et affecter les enfants et les animatrices. Il aide à équilibrer les charges et à éviter les surcharges.

4) Gestion des événements & activités & menus

Module de planification qui gère les activités pédagogiques, les événements (sorties, fêtes) et les menus quotidiens. Il inclut les inscriptions, les autorisations parentales et les rappels automatiques, tout en tenant compte des contraintes alimentaires des enfants.

5) Messagerie interne

Module de communication sécurisé entre Parent–Animatrice et Parent–Admin. Il remplace WhatsApp par une messagerie officielle, traçable, avec notifications et historique des échanges.

6) Gestion (RH des animatrices & formations)

Module qui organise le planning de travail, les absences, les congés et les remplacements. Il permet de maintenir une présence suffisante dans chaque groupe et d'éviter la surcharge du personnel, Et qui gère les formations internes/externe des animatrices (inscriptions, progression, certificats). Il aide l'administration à suivre la conformité et le niveau de préparation du personnel.

7) Boutique en ligne

Module e-commerce permettant aux parents d'acheter des articles utiles (cahiers, jouets, tenues pour événements). Il gère le catalogue, le stock, les commandes, et éventuellement le paiement en ligne.

6. Besoins non fonctionnels

Sécurité

- Le système doit garantir l'authentification sécurisée des utilisateurs (chiffrement des mots de passe).
- Les accès doivent être contrôlés selon les rôles (Admin, Animatrice, Parent).
- Les données sensibles (informations enfants, santé, paiements) doivent être protégées et non accessibles aux utilisateurs non autorisés.
- Le système doit assurer la traçabilité des actions (journalisation des opérations critiques).

Confidentialité et protection des données

- Les données personnelles et médicales des enfants doivent être traitées de manière confidentielle.
- Chaque parent ne peut consulter que les informations liées à ses propres enfants.
- Les données doivent être conformes aux bonnes pratiques de protection des données (stockage sécurisé, accès restreint).

Performance

- Le système doit offrir un temps de réponse acceptable pour les opérations courantes (connexion, consultation, enregistrement).
- La plateforme doit supporter plusieurs utilisateurs connectés simultanément sans dégradation notable des performances.

Utilisabilité (ergonomie)

- L'interface utilisateur doit être simple, claire et intuitive, adaptée aux différents profils d'utilisateurs.
- Les fonctionnalités doivent être facilement accessibles, même pour des utilisateurs non techniques.

- Le système doit être utilisable sur différents navigateurs et supports (ordinateur, tablette).

Scalabilité

- L'architecture doit permettre de gérer une augmentation du nombre d'utilisateurs (enfants, parents, animatrices).
- Le système doit pouvoir évoluer pour intégrer de nouvelles garderies ou de nouveaux services.